

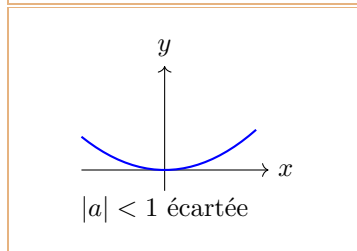
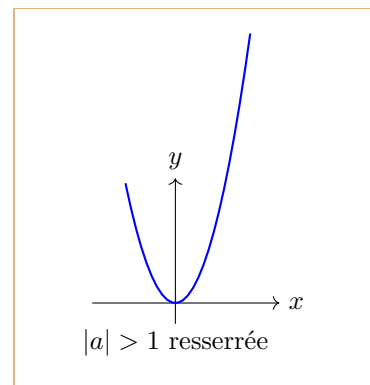
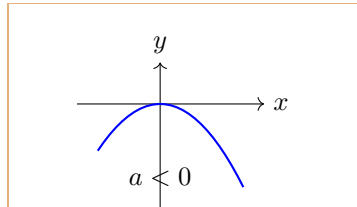
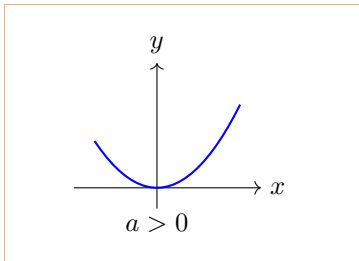


# Forme développée : $f(x) = ax^2 + bx + c$

$a$  : orientation  
 $a > 0$  : branches vers le haut  
 $a < 0$  : branches vers le bas  
 $|a| > 1$  : branches resserrées  
 $|a| < 1$  : branches écartées

$b$  : coefficient directeur  
de la tangente en  $x = 0$   
 $f'(0) = b$

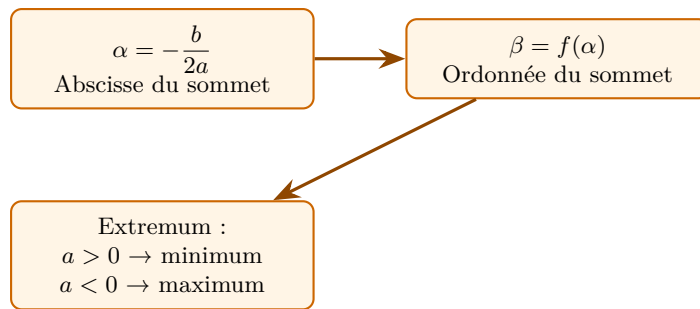
$c$  : ordonnée  
à l'origine  
 $f(0) = c$



## Interprétation géométrique de $b$

La tangente à la parabole au point d'abscisse 0 a pour équation  $y = bx + c$ . Son coefficient directeur est  $b$ .

# Forme canonique : $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$



$a > 0 \rightarrow$  minimum

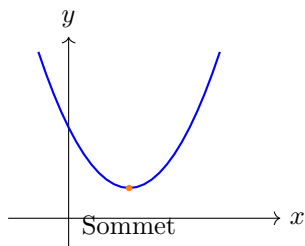


Tableau de variation ( $a > 0$ )

| $x$    | $-\infty$ | $\alpha$ | $+\infty$ |
|--------|-----------|----------|-----------|
| $f(x)$ | $+\infty$ | $\beta$  | $+\infty$ |

$a < 0 \rightarrow$  maximum

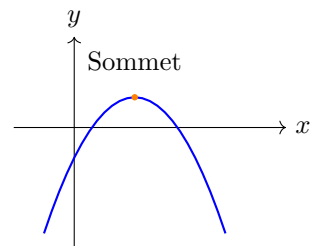


Tableau de variation ( $a < 0$ )

| $x$    | $-\infty$ | $\alpha$ | $+\infty$ |
|--------|-----------|----------|-----------|
| $f(x)$ | $-\infty$ | $\beta$  | $-\infty$ |

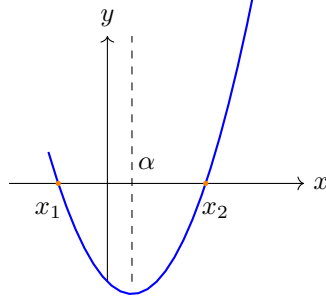
# Forme factorisée : $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$

$x_1$  et  $x_2$  sont les racines  
 $f(x_1) = 0$  et  $f(x_2) = 0$

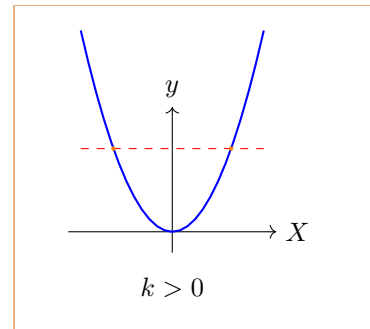
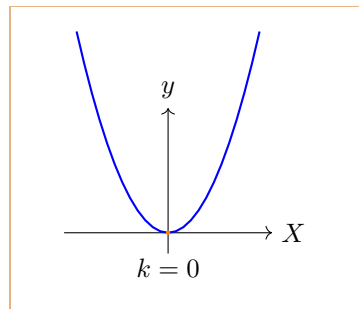
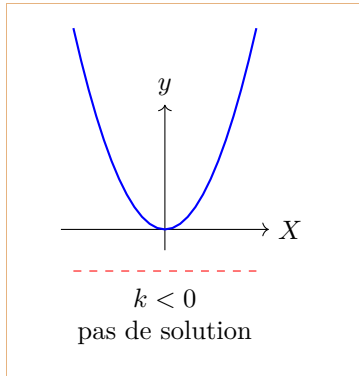
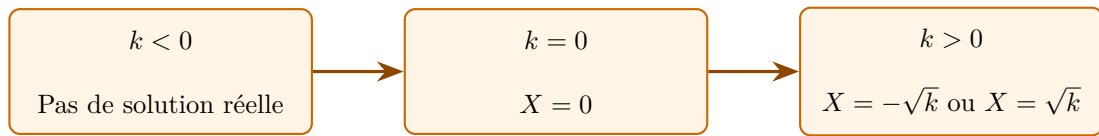


$$\alpha = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

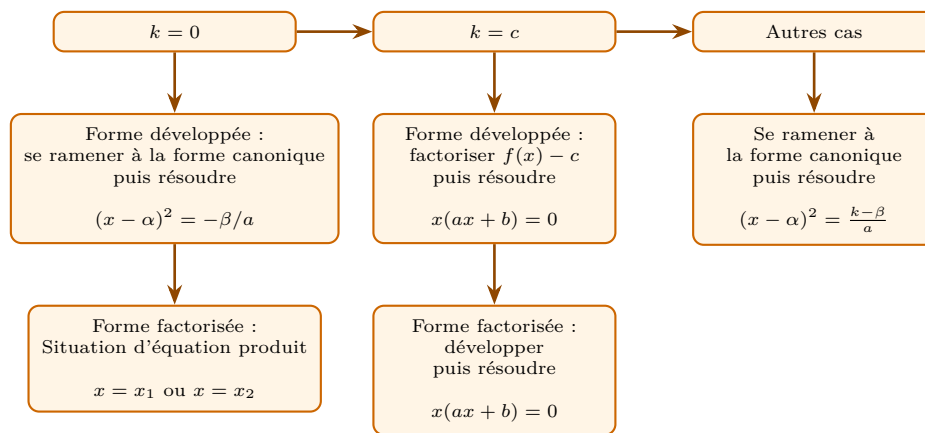
Abscisse du sommet



# Résolution de $X^2 = k$



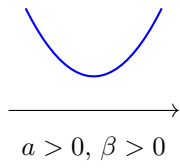
# Résolution $f(x) = k$



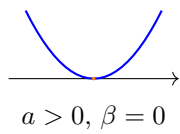
## Exemple concret

Pour  $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$  et  $k = 1$  ( $k = c$ ) :  
 $f(x) - 1 = 2x^2 - 4x = 2x(x - 2) = 0 \rightarrow x = 0$  ou  $x = 2$ .

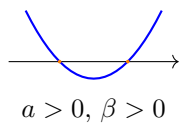
# Signe de $ax^2 + bx + c$



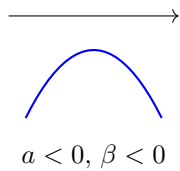
| $x$    | $-\infty$ | $+\infty$ |
|--------|-----------|-----------|
| $f(x)$ | +         |           |



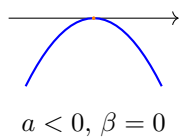
| $x$    | $-\infty$ | $x_0$ | $+\infty$ |
|--------|-----------|-------|-----------|
| $f(x)$ | +         | 0     | +         |



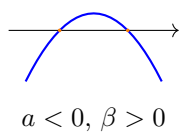
| $x$    | $-\infty$ | $x_1$ | $x_2$ | $+\infty$ |
|--------|-----------|-------|-------|-----------|
| $f(x)$ |           | $+$   | $-$   | $+$       |



| $x$    | $-\infty$ | $+\infty$ |
|--------|-----------|-----------|
| $f(x)$ | -         |           |



| $x$    | $-\infty$ | $x_0$ | $+\infty$ |
|--------|-----------|-------|-----------|
| $f(x)$ | -         | 0     | -         |



| $x$    | $-\infty$ | $x_1$       | $x_2$       | $+\infty$ |
|--------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| $f(x)$ |           | $- \quad 0$ | $+ \quad 0$ | $-$       |

# Synthèse : les 3 formes

|         | Développée      | Canonique                 | Factorisée            |
|---------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| Forme   | $ax^2 + bx + c$ | $a(x - \alpha)^2 + \beta$ | $a(x - x_1)(x - x_2)$ |
| Utilité | Calculs         | Variation, extremum       | Racines, signe        |
| Passage |                 | $\alpha = -\frac{b}{2a}$  | $x_1, x_2$ racines    |

## À retenir

- La forme canonique donne directement le sommet  $(\alpha, \beta)$ .
- La forme factorisée donne les racines et permet le tableau de signe.
- Une méthode pour passer de la forme développée à la forme canonique est de déterminer les coordonnées du sommet de la parabole associée à la forme développée.
- On cherche les racines évidentes ou on utilise la forme canonique pour résoudre  $f(x) = 0$ .